

门窗技术招标文件

文件编号：LSA-1774938555935 签发日期：2026年03月31日

广州 · 夏热冬暖（HSWA）
第33层/共35层（高度比94%，高区）

隔声优先

含安全专项条款

李Sir · 独立门窗技术顾问（不销售、不代理）

本文件基于您的实际需求，将生活诉求转化为可量化的技术采购标准——帮您用数据选窗，不凭感觉、不靠话术。

- ☑ 业主：第一章了解需求转化逻辑；第三章确认预算；第四章直接发给商家。
- ☑ 商家：请重点阅读第二章技术指标，并完整填写第四章答题表后回传业主。

1.1 项目基本信息

城市：广州	气候区：夏热冬暖（HSPA）
楼层：第33层/共35层（高度比94%，高区）	
窗型：推拉窗/门	朝向：south，非西晒
供暖方式：未知	家庭：含儿童（含安全专项条款）
核心诉求：隔声降噪	
噪音环境：未选择	

1.2 需求分析

性能维度	参数值	依据（标准文号 · 场景说明）
抗风压	$\geq 4.07 \text{ kPa}$	GB/T 7106 · W4风区94%
隔声	$\geq 33 \text{ dB}$	GB/T 8485 · undefined
传热系数	$K \leq 2.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ （推荐范围2.2~2.4）	GB/T 8484 · 夏热冬暖区基准
太阳得热	≤ 0.3	GB/T 2680 · 南向得热均衡
安全等级	夹胶构造（强制）+ 整窗检测合格	GB 15763.3 · 推拉窗/门联窗
气密性	推荐目标值： ≥ 6 级（最低可接受值：4级，需业主书面确认）	GB/T 7106 · 气密性能等级
水密性	推荐目标值： ≥ 6 级（最低可接受值：5级，需业主书面确认）	GB/T 7106 · 水密性能等级

本表各项参数综合三类信息确定：① 国家/行业标准的基准值；② 您填写的项目信息（城市、楼层、窗型、噪声环境等）；③ 李Sir 基于工程案例的专业修正。

① 抗风压：广州属 W4 风区，第 33 层高度比 94%，按 GB/T 7106 推荐等级取 $\geq 4.07 \text{ kPa}$ 。

② 隔声：噪声源已评估，基础 $R_w \geq 30 \text{ dB}$ ，距离修正 0，隔声降噪诉求加严 +3，最终 $\geq 33 \text{ dB}$ 。

③ 传热系数：广州属 夏热冬暖，基准 $2.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，取 $K \leq 2.4$ 。

④ 太阳得热：南向，按 GB/T 2680 标准取 $SHGC \leq 0.3$ 。

⑤ 气密性：住宅基础线为 4 级，高层（ $\geq 7\text{F}$ ）建议上调至 6 级，以减轻风噪和渗风感。

⑥ 水密性：沿海城市 + 高层，由基础 5 级上调至推荐 6 级，以应对台风季暴雨侵蚀。

⑦ 安全等级：儿童家庭依据 GB 15763.3 强制要求夹胶安全玻璃构造。

其中安全等级依据 GB 15763.3 强制条款，不可降级。即使为控制成本，亦不建议放宽安全配置。

您的项目位于广州第33层，隔声降噪是本案的主要技术制约。基于以上分析，本表各项为本项目的推荐目标值。商家方案如仅能满足最低可接受值，应在报价中说明原因，并由业主确认是否接受；低于最低值的方案，建议不予优先考虑。

预算适配性提示

根据您的需求分析，本项目存在强制性安全配置要求（如钢化玻璃、夹胶玻璃等），该类配置的市场成本通常高于当前所选预算档位的覆盖范围。建议您在比价时适当上调预算预期，或与商家沟通安全配置的具体加价幅度，以确保核心安全需求不因预算约束而被削减。

2.1 抗风压性能

GB/T 7106-2019

≥ 4.07
高等级

kPa

广州W4风区，第33层

2.2 核心指标

★ 基于您选择的隔声优先目标，这是商家方案必须重点回应的指标

GB/T 8485-2008

≥ 33
标准隔声

dB

undefined环境，睡眠场景加严

2.3 热工性能

K值（传热系数）越低越保温；SHGC（太阳得热系数）越低越隔热，夏季尤为重要。

GB/T 8484-2020

$K \leq 2.4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
 $\text{SHGC} \leq 0.3$

夏热冬暖（HSWA）

夏热冬暖区 标准热工要求

2.4 产品红线（违反以下强制项视为方案不合格）

明确禁止项（违反即视为方案不合格）

- ☒ 建议优先采用原生铝型材，并提供相应材质证明；如采用其他材质，应说明理由并提供检测依据。
- ☒ 禁止单玻或无Low-E膜的普通中空玻璃
- ☒ 禁止以普通密封胶代替结构胶（须使用中性硅酮结构胶）
- ☒ 断桥铝隔热条宽度建议不低于本项目所需的热工要求（如常规穿条式 $\geq 28\text{mm}$ ），不建议使用明显低于要求的仿断桥产品。
- ☒ 【强制】推拉窗/门联窗需提供整窗性能测试报告（GB/T 7106 抗风压 + GB/T 7107 气密·水密）
- ☒ 型材主受力壁厚建议不低于 1.5mm，并提供截面检测报告；如提议采用更薄型材，应说明承载与风压校核依据。

⚠ 安全专项条款

- ⚠ 窗台高度 $< 900\text{mm}$ 时，须安装儿童防坠限位器（开启角度 $\leq 100\text{mm}$ ）
- ⚠ 玻璃须使用夹胶安全玻璃（6.38mm+），破碎后不脱落
- ⚠ 执手安装高度建议 $\geq 1500\text{mm}$ ，防止儿童误开

3.1 推荐配置方案（舒适均衡 B档）

型材	壁厚≥1.6mm；隔热条≥28mm（穿条式）
玻璃	Low-E充氩中空（5Low-E+12Ar+5） （来源：基于Rw≥33dB隔声目标）
五金	铰链负载≥80kg
密封	3道密封（EPDM_rubber）

3.2 预算档位对比

经济实用 A档		600-900 元/m ² 基本满足常规隔声；热工中等
舒适均衡 B档	▶ 当前选择	900-1400 元/m ² 较好满足主干道隔声；Low-E 热工
品质进阶 C档		1400-2000 元/m ² 舒适满足高架/轨道隔声；系统窗热工
定制高端 D档		2000+ 元/m ² 从容满足各类指标；被动式水准

* 价格为市场参考值（元/m²），差异>30%时谨慎选择最低价

3.3 配置兼容性检查

✓ 配置兼容性检查

经分析，您的需求配置与所选预算档位无明显冲突。

3.4 可选升级项

隔音升级+ Rw基础上+5dB，需三玻两腔 +约180元/m²★★★★☆	热工升级+ K值降0.3，需注胶式断桥 +约120元/m²★★★★☆	安全升级+ 儿童防坠限位器、执手高度 ≥1500mm +约80元/m²★★★★★
---	---	---

以下升级项未包含在当前标准中。如需评估哪项性价比最高、或商家能否在报价中实现，可咨询李Sir

预约咨询 →

把这份文件变成面试商家、比较报价、验收施工的行动工具

使用说明

- ① 建议同时将本答题表发送给 3-5 家商家，要求 3-5 个工作日内回复——回复速度本身也是态度的一部分
- ② 优先选择填写完整、回答具体的商家；对关键项含糊其辞者建议不予优先考虑
- ③ 对比同一格的内容（壁厚/玻璃配置/质保年限），而不是只对比总价，可以大幅降低被偷工减料的风险

4.1 给商家的说明

本文件前两章为本次采购的技术标准，第三章为预算参考档位。请贵司按照第二章的技术指标和第三章的配置基准，在下表中如实填写贵司方案，便于业主横向对比。

请于14个工作日内将填写完整的表格拍照回传至业主

4.2 商家答题表（统一问卷）

请将本表发给 3-5 家商家，对方如实填写后回传，便于横向对比

—— 第一段：商家基本信息 ——

公司名称（全称）： _____

品牌（品牌及系列）： _____

是否授权：☐ 是（请附授权证明） / 否

施工年限（年）： _____

近一年完成住宅户数（约__户）： _____

—— 第二段：技术答题表 ——

请尽量完整填写；未填写项将影响方案的可比性和业主的优先选择。

品牌及系列	型材壁厚	玻璃配置	检测报告编号	含税报价	工期	质保	签名确
请填写	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
请填写	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
请填写	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
请填写	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

△ 强制红线（以下任一项未满足，方案原则上不建议采用）

☐ R01 本项目建议优先采用原生铝型材，并提供材质检验证明；如采用其他材质，应说明理由并提供检测依据。

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R02 禁止单玻或无Low-E膜的普通中空玻璃

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R03 禁止普通密封胶代替结构胶（须用中性硅酮结构胶）

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R04 断桥铝隔热条宽度建议不低于本项目所需的热工要求（如常规穿条式 $\geq 28\text{mm}$ ），不建议使用明显低于要求的仿断桥产品。

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R05 型材主受力壁厚建议不低于 1.5mm，并提供截面检测报告；如提议采用更薄型材，应说明承载与风压校核依据。

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R06 提供整窗淋水及气密性测试报告（推荐：气密 ≥ 6 级、水密 ≥ 6 级，GB/T 7106）。若方案仅能达到水密 5 级或气密 4~5 级，应说明具体构造、排水与密封加强措施，并由业主确认是否接受；该类方案不建议作为首选。

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

☐ R07 安全玻璃：夹胶构造强制

商家确认：☐ 满足 ☐ 不满足（请说明原因：_____）

推荐红线（建议满足，不强制）

☐ R08 比价时偏差超过30%的最低价商家谨慎选择

商家确认：☐ 知悉并同意 ☐ 不适用

☐ R09 高区建议增加型材壁厚或升级档位

商家确认：☐ 知悉并同意 ☐ 不适用

商家综合确认：☐ 以上强制红线全部满足 ☐ 部分不满足（详见上方说明）

—— 第四段：施工态度问答 ——

① 如现场发现墙体不方正/窗洞偏差，贵司的标准处理方式是什么？

② 如果玻璃或五金在质保期内出现问题，贵司的响应时间与处理流程是怎样的？

③ 请列出 2-3 项贵司坚持但“看不见”的施工细节（例如打胶、排水孔、发泡剂处理方式）。

下列签名表示填写人已确认上述内容的真实性；如进入签约，建议将关键指标写入合同。填写人确认：

4.3 风险提示

⚠ 高层建筑风压风险

您的项目位于第33层（超过16层），风压要求显著高于普通住宅。P3 $\geq$ 4.07kPa 需要高强度型材支撑。

→ 建议选用壁厚 $\geq$ 1.8mm的系统窗，或预约李Sir审核型材截面

→ 要问商家的问题：请提供：① P3检测报告编号；② 型材截面图/壁厚检测报告；③ 固定方式与螺丝间距方案。

⚠ 高区位置风压风险

您的楼层高度比为94%（超过50%），属于高区，风荷载较大。

→ 建议增加型材壁厚，或选择抗风压等级更高的产品系列

→ 要问商家的问题：请明确：① 主受力壁厚承诺值与检测方式；② 角码/注胶工艺；③ 防水排水结构与等压腔方案。

⚠ 儿童安全条款需专项验收

限位器与夹胶玻璃需由第三方核验，不可自验

→ 建议预约李Sir到场监督竣工验收

→ 要问商家的问题：限位器开启角度 $\leq$ 100mm、执手高度 $\geq$ 1500mm如何验收？夹胶玻璃型号与3C标识如何核对？

4.4 验收节点

【进场验收】（4条）

- ① 对照合同核查品牌、型号、颜色、开启方式
- ② 玻璃3C标志（本体印刷，非贴纸）；中空玻璃无雾气
- ③ 核对玻璃边部标签与合同约定一致，不能仅凭外观判断膜层
- ④ 索取壁厚检测报告，如有条件要求商家现场演示拆一处压线核查

【安装验收】（4条）

- ⑤ 随机查看固定螺丝：打在实体结构上，间距约40-60cm
- ⑥ 发泡剂全周饱满均匀，外露部分平整
- ⑦ 密封胶一圈连续、平整无裂缝，施工条件符合说明书要求
- ⑧ 排水孔未被胶封死，窗台外侧有向外坡度

【竣工验收】（5条）

- ⑨ 打火机火焰靠近扇框交接处，无明显偏吹（简易气密自检）
- ⑩ 花洒淋水3分钟，室内无渗水（物业允许时）
- ⑪ 每扇窗反复开合5-10次，胶条压实，无异响卡阻
- ⑫ 推拉扇限位块安装牢固，防止扇体脱轨飞出；滑轮推拉顺畅无卡阻，轨道水平度偏差 $\leq 2\text{mm/m}$ （高层必查）
- ⑬ 儿童安全配件：推拉扇锁定装置安装牢固，锁定后扇体不可被儿童推开；大面积安全玻璃确认夹胶构造，碰撞后无脱落

【性能验收】

- ⑭ 关窗前后分别在室内录制一段环境音（约 10 秒），对比主观感受差异（仅作为居住体验参考，不等同于实验室检测）。如感知差异不明显，可要求商家说明原因或提出改进方案。
- ⑮ 要求商家提供同系列产品的隔声检测报告（第三方实验室），核对 R_w 值是否达到本文件 1.2 节推荐目标值。无报告的商家应在合同中明确性能承诺。

【免责声明】

本招标文件由"不卖窗的李sir·门窗诊断系统"依据您填写的信息自动生成，仅供采购沟通与技术参考使用，不构成任何法律合同或承诺。

文中提及的标准条文引用、性能参数建议及预算区间，均基于生成时的现行规范和一般工程经验，不保证在任何时间、任何项目情形下均完全适用；如有差异，应以实际勘察及具有相应资质的专业机构意见为准。

本系统不代表任何品牌或商家利益，亦不参与具体采购、报价或施工，对商家报价及施工质量不承担保证或连带责任。

如需进一步了解本文件所涉技术内容，可通过"不卖窗的李sir"官方渠道咨询。